



Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Escuela de Computación

Cálculo Científico

Modelación Epidemiológica y Sistemas Dinámicos

María Laura Reina y Victoria Ruza

28 de septiembre de 2026

Índice

1. Objetivos	1
1.1. Objetivo General	1
1.2. Objetivos Específicos	1
2. Metodología Numérica	2
3. Implementación Computacional	2
4. Resultados y Análisis	3
4.1. Análisis del Umbral	3
4.2. Análisis de Conservación	4
5. Referencias	5

1. Objetivos

1.1. Objetivo General

- Implementar un modelo epidemiológico SEIR para simular la propagación de una enfermedad infecciosa en una población.

1.2. Objetivos Específicos

- Comprender y aplicar el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales.
- Analizar el impacto de diferentes escenarios de intervención en la propagación de la enfermedad.
- Evaluar el número reproductivo básico (R_0) y su influencia en la propagación de la enfermedad.
- Verificar la conservación de la población total durante la simulación y por tanto la validez del modelo.

2. Metodología Numérica

Dado el modelo SEIR, se implementó el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales que describe la dinámica de la enfermedad.

Este método es conocido por su precisión y estabilidad en la resolución de sistemas dinámicos no lineales a comparación de métodos como Euler que a pesar de tener una implementación computacional más sencilla su poca precisión y acumulación de errores lo hacen una peor opción en cuanto a simulaciones precisas como la del modelado de una epidemia.

3. Implementación Computacional

La simulación del escenario comienza con la función `simulateSeir()` que recibe como argumentos el tipo de escenario (Libre o con intervención), la población total, los estados iniciales de la población, parámetros β (Probabilidad de transmisión), β_{int} en caso de que el escenario sea de intervención, σ (inverso del periodo medio de incubación) y γ (inverso del periodo medio de infección), así como el tiempo total de simulación y el paso de tiempo (Cada cuánto se realiza una actualización sobre los estados).

Inicializa el tiempo y los vectores de resultados para cada estado de la población, y luego itera sobre el tiempo, actualizando los estados de la población en cada paso utilizando el método RK4 descrito en el planteamiento del problema. Finalmente, devuelve los resultados de la simulación como una lista de flotantes `times` que representan los tiempos de cada actualización y una lista de arreglos de 4 elementos (`[S, E, I, R]`) `results` que representan los valores de los estados en cada momento.

4. Resultados y Análisis

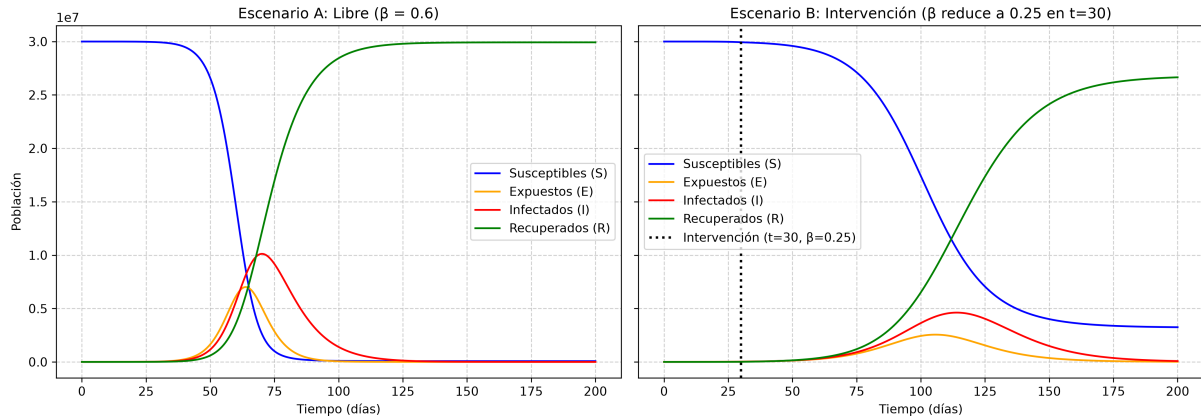


Figura 1: Resultados de la simulación del modelo SEIR utilizando el método RK4.

4.1. Análisis del Umbral

El análisis del umbral se realiza calculando el número reproductivo básico (R_0) para cada escenario. R_0 se define como la relación entre la tasa de transmisión (β) y la tasa de recuperación (γ). Un R_0 mayor que 1 indica que la enfermedad se propagará, mientras que un R_0 menor que 1 indica que la enfermedad desaparecerá.

Escenario A (Libre)

- $R_0 = 6.00$
- Pico máximo de infectados: 10,120,571 personas
- Día del pico: 70.1 días

En el escenario A, el valor de R_0 puede ser interpretado como un indicador de la velocidad de propagación de la enfermedad. Un valor de 6.00 sugiere que cada persona infectada puede transmitir la enfermedad a 6 personas más en promedio, lo que resulta en un rápido aumento del número de casos produciendo un pico máximo de infectados en menor tiempo.

Escenario B (Con Intervención $t \geq 30$)

- R_0 inicial ($t < 30$) = 6.00
- R_0 tras intervención ($t \geq 30$) = 2.50
- Pico máximo de infectados: 4,619,246 personas
- Día del pico: 114.0 días

En cambio en el escenario B, la intervención comienza a tener efecto después de $t = 30$, lo que reduce el valor de R_0 a 2.50. Esto indica que la enfermedad se propaga a un ritmo significativamente más lento, produciendo no solo un menor número de infectados en el pico máximo y un retraso en el tiempo en que ocurre dicho pico, sino también una porción de la población que a pesar de ser susceptible no llega a infectarse debido a la extinción de la enfermedad.

4.2. Análisis de Conservación

La demostración numérica de la conservación de la población total se realiza verificando que la suma de los estados S, E, I y R permanezca constante a lo largo del tiempo. Esto se logra encontrando el máximo error absoluto entre la población total inicial y la suma de los estados en cada paso de tiempo. De manera que:

- Escenario A: $Error_{max} = 4,47 \times 10^{-8}$ personas (Aproximado a 2 decimales: 0.00)
- Escenario B: $Error_{max} = 8,20 \times 10^{-8}$ personas (Aproximado a 2 decimales: 0.00)

En ambos escenarios, el error máximo absoluto es extremadamente pequeño, lo que confirma que la población total se conserva durante la simulación.

5. Referencias

- Begum, S., Mahmud, F., Hasan, M. Z., Kawsar, H. M. N., & Akbar, M. A. (2026). A computationally efficient RK4-FNN hybrid approach for high-precision tuberculosis dynamics modeling: SIR/SEIR model applications. Arab Journal Of Basic And Applied Sciences, 33(1), 134-151.
<https://doi.org/10.1080/25765299.2026.2646030>
- mn6d Runge Kutta - Matemáticas y Métodos Numéricos. (2023).
<https://blogceta.zaragoza.unam.mx/mnumericos/unidad-6/mn6d/>
- Razapi, M. F. M., & Mohamad, M. (2025). Comparison between the Runge Kutta Method and Euler Method for solving Dengue fever Disease model.
<https://periodical.uthm.edu.my/index.php/ekst/article/view/18524>
- Ridenhour, B., Kowalik, J. M., & Shay, D. K. (2018). El número reproductivo básico (R_0): consideraciones para su aplicación en la salud pública. American Journal of Public Health, 108(S6), S455–S465.
<https://doi.org/10.2105/ajph.2013.301704s>